

Examen du cours d'Éléments d'économétrie

Groupe de travail numéro BETA

1. Gisangi Guy
2. Ishara Musimwa
3. Kiakisolako Bien-Aimé
4. **Masumbuko Tabu**
5. Twakali Nathan
6. **Vita Mubaya**

Tous, étudiants en M1 Gestion à l'Université
Protestante au Congo.

Titulaire du cours : Professeur Jean-Paul Tsasa

*Caution : les noms en gras et soulignés sont
des passagers clandestins.*

Mars 2025

1. Introduction

Ce rapport est une évaluation finale du cours d'éléments d'Économétrie dispensé en Master 1 Gestion de l'UPC par le Professeur Tsasa. Ce cours a porté essentiellement sur l'analyse descriptives des données et les différentes méthodes d'estimation en économétrie. En plus, le Professeur avait insisté sur la rédaction d'un rapport scientifique et professionnel devant contenir l'essentiel des résultats de nos analyses.

Dans ce cadre notre groupe, il nous a été demandé de travailler sur les séries des valeurs boursières des entreprises SIGMA et DELTA. La valeur boursière d'une entreprise estEn comptabilité et économie financière....

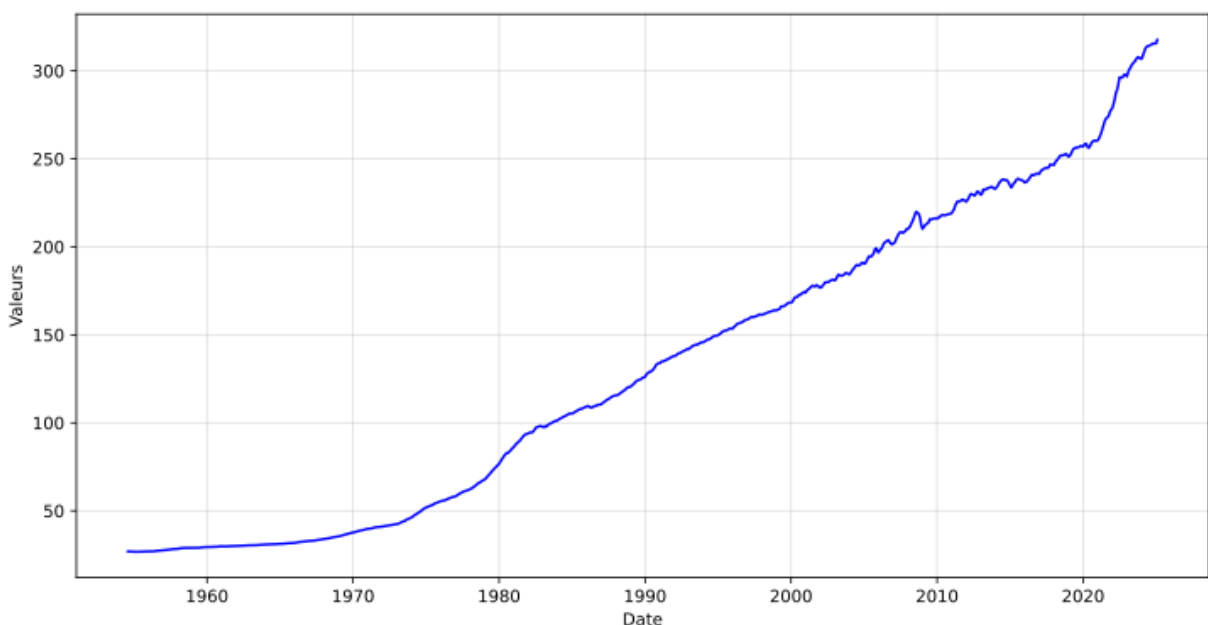
Quant à l'entreprise SIGMA, elle est une multinationale dont le siège se trouve ...

Hormis cette introduction et la conclusion, notre rapport contient quatre sections. Dans la première section consiste à l'identification des tendances et saisonnalités de nos séries. La deuxième section...La troisième section...La quatrième section...

2. Identification des tendances et saisonnalités

Cette section du rapport offre une représentation visuelle de l'évolution des différentes séries étudiées. Cette approche nous permet d'obtenir une première compréhension approfondie des tendances et des variations observées, facilitant ainsi une analyse préliminaire des données.

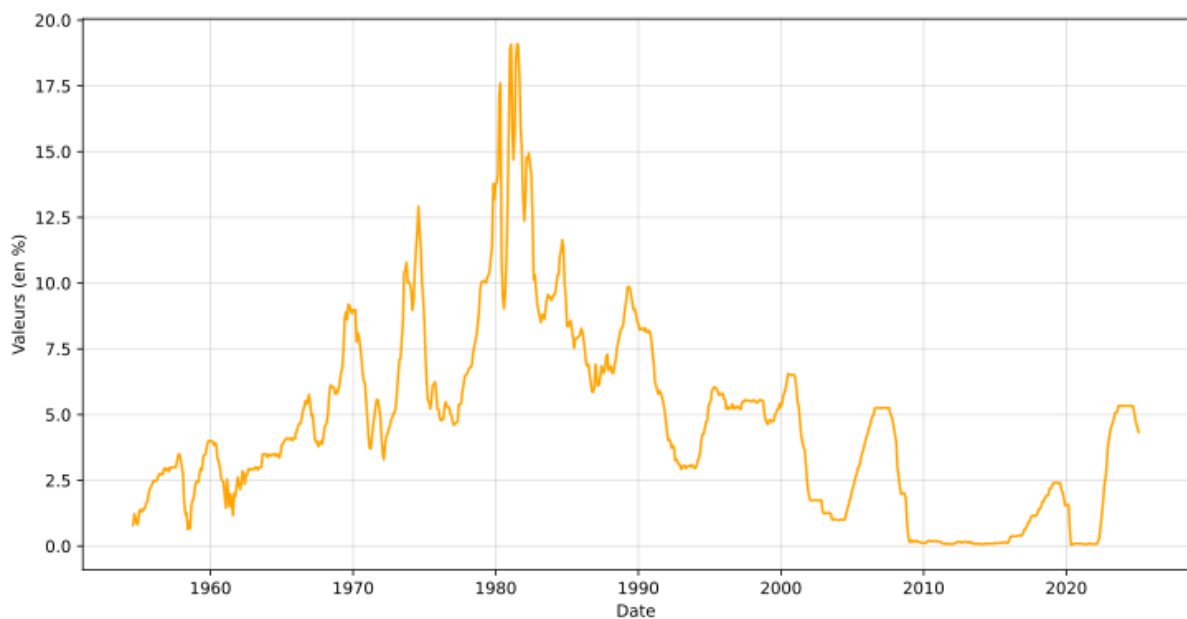
Figure 1 : Évolution de l'indice de prix à la consommation



Source : Groupe BETA sur base des données de Yahoo Finance

La Figure 1 illustre l'évolution mensuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, couvrant la période de juillet 1954 à janvier 2025. À première vue, il est évident qu'une tendance générale à la hausse se dégage de cette série temporelle de l'IPC américain. De plus, la saisonnalité n'est pas particulièrement marquée, ce qui suggère que les fluctuations des prix peuvent être davantage influencées par des facteurs structurels plutôt que par des variations saisonnières.

Figure 2 : L'évolution du taux d'intérêt aux États-Unis



Source : Groupe BETA sur base des données de Yahoo Finance

La Figure 2 montre l'évolution mensuelle du taux d'intérêt appliqué par la Réserve fédérale des États-Unis entre 1954 et 2025. Cette série montre des irrégularités notables, avec plusieurs pics au fil du temps. En particulier, à la fin des années 1970, le taux d'intérêt a atteint un sommet historique de 18 %, un record dans l'histoire économique des États-Unis. À cette époque, la FED avait considérablement augmenté les taux pour lutter contre une inflation galopante. À partir de 2009, la FED a réduit les taux d'intérêt, les ramenant à des niveaux proches de 0 % (zero lower bound) pendant plusieurs années, en réponse à la crise financière mondiale.

3. Stationnarité

Figure 3: Évolution du taux d'inflation aux États-Unis



Source : Groupe BETA sur base des données de Yahoo Finance

4. Décomposition des séries et stationnarité des composantes et corrélation

5. Régression linéaire

Cette section du rapport présente les résultats de la régression linéaire de la série de valeurs boursières de l'entreprise SIGMA sur les valeurs de l'entreprise DELTA. Pour ce faire, nous avons estimé le modèle de régression linéaire suivant :

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$

Où y_t est la variable dépendante c'est-à-dire la série des valeurs boursière de l'entreprise SIGMA ; x_t est notre variable indépendante c'est-à-dire la série des valeurs boursière de l'entreprise DELTA et u_t est le terme d'erreur. β_0 et β_1 sont...

Ainsi l'estimation initiale s'est faite par le procédé de moindres carrés ordinaires. L'estimateur de moindres carrés ordinaires est donné par la formule :

$$\hat{\beta}_{ols} =$$

S'agissant de la régression simple, les estimateurs sont donnés par :

Rappelons que sous les hypothèses..., l'estimateur de moindres carrés ordinaires présente les caractéristiques suivantes (i) ... (ii)....

Cependant, quand telle hypothèse est violée, l'estimateur OLS devient...

Ainsi il est recommandé d'utiliser d'estimateur GLS donné par la formule :

$$\hat{\beta}_{FGLS} =$$

Ce dernier estimateur présente l'avantage de ...

Le tableau suivant présente les résultats de nos régressions.

Tableau 1 : Résultats d'estimations

	Variable dépendante Taux d'intérêt	
	OLS	FGLS
Constante	1.3776*** (0.141)	1.3776*** (0.129)
Taux d'inflation	0.9021*** (0.031)	0.9021*** (0.040)
No. Observations	847	847
R ² ajusté	0.500	0.500
F-statistique	847.0	497.0

Ce tableau présente les résultats de la régression linéaire entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Il se trouve que les coefficients estimés du modèle est globalement significatif et l'ajustement du modèle est passable (La statistique de... est de ...). Particulièrement, le coefficient du taux d'inflation est statistiquement significatif au seul de ...%. Cela veut dire, l'augmentation de l'inflation de 1% entraine l'augmentation du taux d'intérêt de ...%.

Les résultats de FGLS (coefficients) ne sont pas différents des résultats de OLS à l'exception des erreurs standards des coefficients. Ceci est peut être expliqué par :

6. Conclusion

ANNEXE DU RAPPORT (EXAMEN D'ÉLÉMENTS)

```
In [84]: import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
from fredapi import Fred

# Initialize FRED API with your API key
fred = Fred(api_key='37091ee676caa885c910d1d7cc29c722')

# Extract inflation rate (CPI) and interest rate (e.g., Federal Funds Rate)
inflation_rate = fred.get_series('CPIAUCNS') # Consumer Price Index for All Urban Consumers
interest_rate = fred.get_series('FEDFUNDS') # Effective Federal Funds Rate

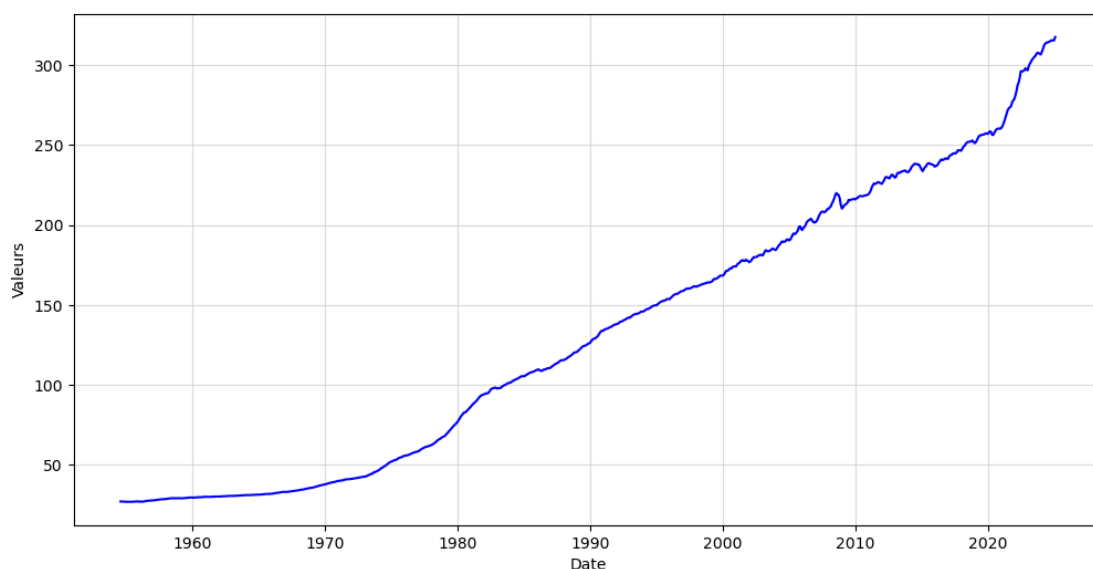
# Resample monthly data to ensure both series have the same frequency
inflation_rate = inflation_rate.resample('ME').mean()
interest_rate = interest_rate.resample('ME').mean()
```

In [74]:

```
# Create a DataFrame with both rates
data = pd.DataFrame({'Inflation Rate': inflation_rate, 'Interest Rate': interest_rate}).dropna()

# Plot Inflation Rate
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data.index, data['Inflation Rate'], label='Inflation Rate', color='blue')
#plt.title('Indice de prix à la consommation')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Valeurs')
#plt.legend()
plt.grid(alpha=0.4)
plt.show()

# Save the plot
#plt.savefig('high_quality_graph.png', dpi=300, bbox_inches='tight') # Save as PNG with 3
plt.savefig('CPI.pdf', bbox_inches='tight') # Save as PDF
plt.show()
```



In [78]: `print(data)`

	Inflation Growth Rate	Interest Rate
1954-07-31	0.373134	0.80
1954-08-31	0.000000	1.22
1954-09-30	-0.371747	1.07
1954-10-31	-0.740741	0.85
1954-11-30	-0.371747	0.83
...	...	...
2024-09-30	2.440633	5.13
2024-10-31	2.597905	4.83
2024-11-30	2.749380	4.64
2024-12-31	2.888057	4.48
2025-01-31	3.000483	4.33

[847 rows x 2 columns]

```

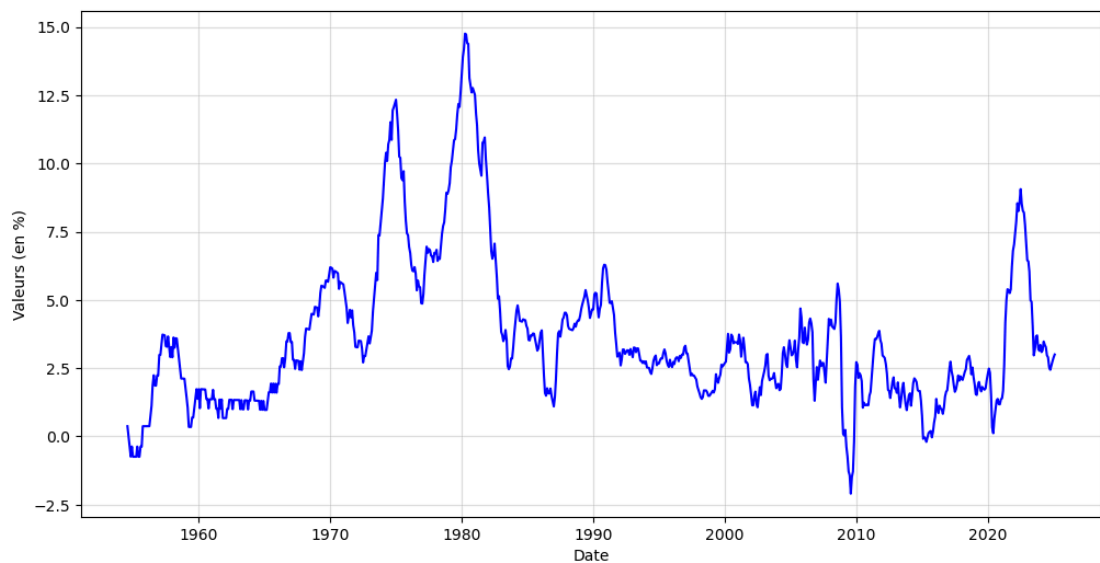
In [75]: # Calculate the growth rate of inflation
inflation_growth_rate = inflation_rate.pct_change(periods=12) * 100 # Convert to percentage
inflation_growth_rate.name = 'Inflation Growth Rate'

# Create a DataFrame with both rates
data = pd.DataFrame({'Inflation Growth Rate': inflation_growth_rate, 'Interest Rate': interest_rate})

# Plot Inflation Growth Rate
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data.index, data['Inflation Growth Rate'], label='Inflation Growth Rate', color='blue')
#plt.title('Inflation Growth Rate')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Valeurs (en %)')
#plt.legend()
plt.grid(alpha=0.4)
#plt.show()

# Save the plot
#plt.savefig('high_quality_graph.png', dpi=300, bbox_inches='tight') # Save as PNG with 300 dpi
plt.savefig('Inflation.pdf', bbox_inches='tight') # Save as PDF
plt.show()

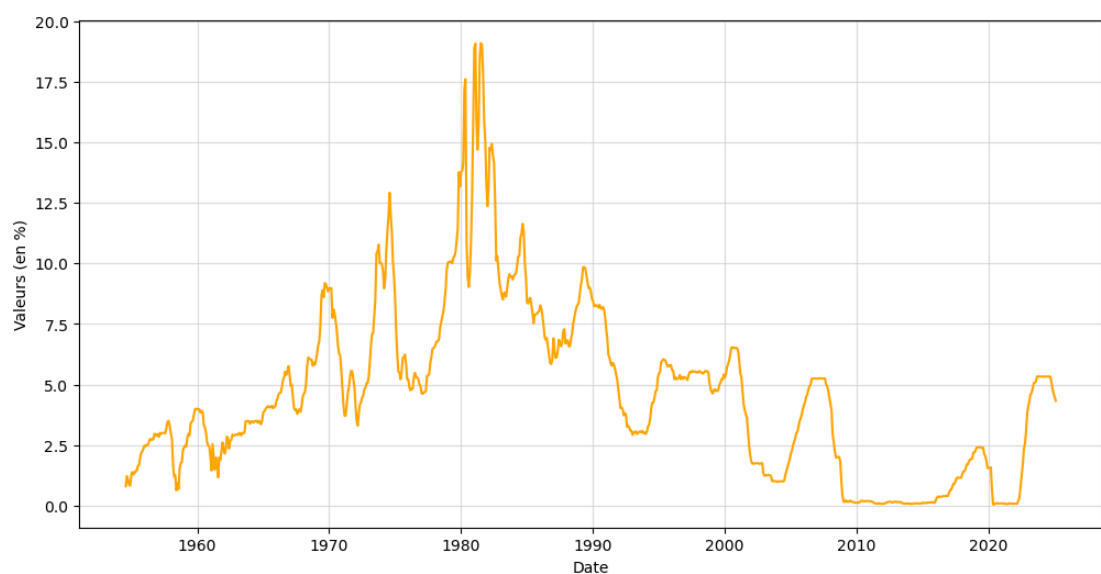
```



In [76]:

```
# Plot Interest Rate
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data.index, data['Interest Rate'], label='Interest Rate', color='orange')
#plt.title('Interest Rate (Federal Funds Rate)')
plt.xlabel('Date')
#plt.ylabel('Interest Rate (%)')
plt.ylabel('Valeurs (en %)')
#plt.legend()
plt.grid(alpha=0.4)
#plt.show()

# Save the plot
#plt.savefig('high_quality_graph.png', dpi=300, bbox_inches='tight') # Save as PNG with 3
plt.savefig('Interet.pdf', bbox_inches='tight') # Save as PDF
plt.show()
```



In [81]:

```
# Run OLS regression
X_ols = sm.add_constant(data['Inflation Growth Rate']) # Add constant for OLS
model_ols = sm.OLS(data['Interest Rate'], X_ols).fit()

# Run GLS regression
model_gls = sm.GLS(data['Interest Rate'], X_ols).fit()
```

```
In [82]: # Display OLS results summary
print("OLS Regression Results:\n")
print(model_ols.summary())
```

OLS Regression Results:

```

=====
                    OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      Interest Rate  R-squared:      0.501
Model:              OLS  Adj. R-squared:    0.500
Method:             Least Squares  F-statistic:    847.0
Date:               Fri, 07 Mar 2025  Prob (F-statistic): 1.54e-129
Time:               19:15:00  Log-Likelihood: -1984.1
No. Observations:   847  AIC:              3972.
Df Residuals:       845  BIC:              3982.
Df Model:            1
Covariance Type:    nonrobust
=====
=====
                    coef  std err      t  P>|t|  [0.025  0.975]
-----
const                1.3776    0.141    9.782  0.000    1.101    1.654
Inflation Growth Rate  0.9021    0.031   29.103  0.000    0.841    0.963
=====
=====
Omnibus:             18.874  Durbin-Watson:      0.050
Prob(Omnibus):        0.000  Jarque-Bera (JB):   37.011
Skew:                 -0.047  Prob(JB):           9.19e-09
Kurtosis:              4.020  Cond. No.            7.61
=====
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

```
In [80]: # Use the 'HC3' method for heteroscedasticity-consistent standard errors
robust_results = model_gls.get_robustcov_results(cov_type='HC3')

# 4. Print the summary with robust standard errors
print(robust_results.summary())
```

GLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:      Interest Rate  R-squared:      0.501
Model:              GLS  Adj. R-squared:    0.500
Method:             Least Squares  F-statistic:    497.0
Date:               Fri, 07 Mar 2025  Prob (F-statistic): 5.87e-87
Time:               19:14:23  Log-Likelihood: -1984.1
No. Observations:   847  AIC:              3972.
Df Residuals:       845  BIC:              3982.
Df Model:            1
Covariance Type:    HC3
=====
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.3776	0.129	10.686	0.000	1.125	1.631
Inflation Growth Rate	0.9021	0.040	22.295	0.000	0.823	0.982

```
=====
Omnibus:           18.874  Durbin-Watson:      0.050
Prob(Omnibus):     0.000  Jarque-Bera (JB):    37.011
Skew:              -0.047  Prob(JB):            9.19e-09
Kurtosis:          4.020  Cond. No.            7.61
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

```
In [83]: # Display GLS results summary
# print("\nGLS Regression Results:\n")
# print(model_gls.summary())
```

```
In [14]: # pip install pandas statsmodels matplotlib fredapi
```

```

In [54]: import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import matplotlib.pyplot as plt
from fredapi import Fred
from statsmodels.stats.diagnostic import het_breuschpagan

# Perform Breusch-Pagan test for heteroscedasticity
bp_test = het_breuschpagan(model_ols.resid, model_ols.model.exog)

# Extract test results
bp_test_results = {
    'Lagrange Multiplier Statistic': bp_test[0],
    'p-value': bp_test[1],
    'f-statistic': bp_test[2],
    'f p-value': bp_test[3]
}

# Display Breusch-Pagan test results
print("Breusch-Pagan Test Results:")
for key, value in bp_test_results.items():
    print(f"{key}: {value:.4f}")

```

```

Breusch-Pagan Test Results:
Lagrange Multiplier Statistic: 104.6868
p-value: 0.0000
f-statistic: 119.1684
f p-value: 0.0000

```